

Corrigé des exercices de préparation aux oraux À présenter en classe

I. Algèbre

Exercice 1 (★☆☆☆) • Si A est inversible : $\det(A + B) = (\det A) \times \det(I + BA^{-1})$. Mais A et B commutent, donc A^{-1} et B aussi, donc $(BA^{-1})^p = 0$. Le poca de BA^{-1} est donc X^n , donc $\det(I + BA^{-1}) = 1$ et $\det(A + B) = \det A$.

• Si A non inversible, 0 est valeur propre de A . Les valeurs propres étant en nombre fini, il existe ε tel que pour tout $\lambda \in]-\varepsilon, \varepsilon[$, $\det(A + \varepsilon I) \neq 0$. Donc avec le point précédent, $\det(A + \lambda I + B) = \det(A + \lambda I)$. On fait tendre λ vers 0 et on a le résultat par continuité.

Autre démonstration : on peut diagonaliser A et B simultanément (par récurrence sur n) et alors la diagonale de $A + B$ est égale à celle de A .

Exercice 2 (★☆☆☆)

1) Soit $d = \deg P$ et λ une racine de P . Alors $P(\lambda) = 0$ et on pose $M = \lambda I$.

2) Matrice compagnon. Plus précisément, si $P = \lambda(X^2 + aX + b)$,

$$M = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{pmatrix}, \text{ car alors } \chi_M = P.$$

Exercice 3 (★☆☆☆)

1) $A^4 = (I_n - A^\top)^2 = I_n + (A^\top)^2 - 2A^\top = I_n + (I_n - A^\top)^\top - 2(I_n - A^2) = -A + 2A^2$.

2) Si $X \neq 0$ et $AX = X$, alors $A^2X = X = I_nX$, donc avec $A^2 + A^\top = I_n$, il vient $A^\top X = 0$, ce qui est absurde car A est inversible. Donc 1 n'est pas valeur propre de A .

3) On a $0 = A^4 - 2A^2 + A = A(A - I_n)(A^2 + A - I_n)$. Or A et $A - I_n$ sont inversibles car 0 et 1 ne sont pas valeurs propres de A , donc il reste $A^2 + A = I_n$. Donc avec l'hypothèse de départ, $A = A^\top$. Étant symétrique et réelle, A est diagonalisable. Ses valeurs propres sont parmi les racines de $X^2 + X - 1 = 0$, i.e. $\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Les solutions sont donc toutes les matrices de la forme $P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$ où P est orthogonale et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \left\{ \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \right\}$.

Exercice 4 (★★☆☆) On suppose que P^n divise $P \circ P$. Il existe donc $Q \in \mathbb{C}[X] \setminus \{0\}$ tel que

$$P \circ P = P^n \times Q. \quad (1)$$

Soit alors a une racine de P (il en existe dans $\mathbb{C}$). La relation (1) donne $P(0) = P(P(a)) = P(a)^n Q(a)$ et, comme $n \geq 1$, on a $P(a)^n = 0$ donc $P(0) = 0$. Notons m la multiplicité de 0 comme racine de P , de sorte que P s'écrit

$$P = X^m R \quad \text{avec} \quad R \in \mathbb{C}[X] \quad \text{et} \quad R(0) \neq 0.$$

Il vient alors $P \circ P = P^m \times (R \circ P)$ et, en comparant avec (1) :

$$P^n \times Q = P^m \times R \circ P.$$

Si on avait $m < n$ il viendrait en simplifiant par $P^m \neq 0$ (puisque l'anneau $\mathbb{C}[X]$ est intègre) $P^{n-m} \times Q = R \circ P$ et la spécialisation en a (racine de P) donnerait (puisque $n - m \geq 1$) : $0 = R(P(a)) = R(0)$ ce qui n'est pas. Ainsi on a $m \geq n$ et X^n divise P .

Remarque. — La réciproque est vraie. En effet, si $P = X^n Q$, avec $Q \in \mathbb{C}[X] \setminus \{0\}$ alors $P \circ P = P^n \times (Q \circ P)$ et P^n divise $P \circ P$.

Exercice 5 (★☆☆☆)

- 1) Le polynôme $P_1 = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$ a pour racines les racines 5-ièmes de l'unité sauf 1, donc les $\omega_k = e^{i2k\pi/5}, k \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$ (ce sont 4 racines complexes distinctes).
- 2) On peut remarquer que $P_n(X) = P_1(X^n)$ donc P_1 divise P_n si et seulement si pour tout $k \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$, $P_n(\omega_k) = P_1(\omega_k^n) = 0$, si et seulement si

$$\forall k \in \llbracket 1, 4 \rrbracket, \quad \omega_k^n = e^{i2kn\pi/5} \in \{\omega_k, k \in \llbracket 1, 4 \rrbracket\}.$$

Ecrivons la division euclidienne de n par 5 sous la forme $n = 5p + q$, avec $q \in \llbracket 0, 4 \rrbracket$. Alors $\omega_k^n = e^{i2k(5p+q)\pi/5} = e^{i2kq\pi/5}$ qui appartient à $\{\omega_k, k \in \llbracket 1, 4 \rrbracket\}$ si et seulement si kq n'est pas multiple de 5, si et seulement si q n'est pas multiple de 5 (car $k \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$), donc si et seulement si $q \neq 0$.

On conclut que P_1 divise P_n si et seulement si n n'est pas divisible par 5.

Exercice 6 (★★☆☆)

- 1) L'application

$$\Phi: P \in \mathbb{C}_{2n+1}[X] \mapsto (P(x_0), \dots, P(x_n), P'(x_0), \dots, P'(x_n)) \in \mathbb{C}^{2n+2}$$

est linéaire et injective car si $\Phi(P) = (0, \dots, 0)$ alors pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, le nombre x_k est racine au moins double de P et comme $x_0, \dots, x_n$ sont distincts, le polynôme $Q = \prod_{k=0}^n (X - x_k)^2$ divise P . Or $\deg Q = 2n + 2 > \deg P$ donc $P = 0$. Comme $\dim \mathbb{C}_{2n+1}[X] = \dim \mathbb{C}^{2n+2}$, l'application est Φ un isomorphisme, d'où le résultat.

- 2) Le polynôme $P'(X) - X$ s'annule en j et en j^2 donc $P'(X) - X = (X - j)(X - j^2)Q$. Pour des raisons de degré, Q est une constante : $Q = q \in \mathbb{C}$. Alors

$$P'(X) - X = q(X^2 - (j + j^2)X + j^3) = q(X^2 + X + 1).$$

On en déduit que $P'(X) = qX^2 + (q + 1)X + q$ et, en primitivant

$$P(X) = \frac{q}{3}X^3 + \frac{q+1}{2}X^2 + qX + c. \text{ Alors}$$

$$\begin{aligned} P(j) &= q\frac{j^3}{3} + (q+1)\frac{j^2}{2} + qj + c = (q+1)\frac{j^2}{2} + qj + c + \frac{q}{3} = j^2 \\ P(j^2) &= q\frac{j^6}{3} + (q+1)\frac{j^4}{2} + qj^2 + c = (q+1)\frac{j^2}{2} + qj^2 + c + \frac{q}{3} = j. \end{aligned}$$

On résout alors le système suivant

$$\begin{aligned} \begin{cases} (q-1)\frac{j^2}{2} + qj + c + \frac{q}{3} &= 0 \\ qj^2 + (q-1)\frac{j^2}{2} + c + \frac{q}{3} &= 0 \end{cases} &\xLeftrightarrow{L_1 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} (q+1)\frac{j^2}{2} - (q+1)\frac{j^2}{2} &= 0 \\ qj^2 + (q-1)\frac{j^2}{2} + c + \frac{q}{3} &= 0 \end{cases} \\ &\xLeftrightarrow{} \begin{cases} -j^2 - j + c - \frac{q}{3} &= -1 \\ -j^2 - j + c - \frac{q}{3} &= 0, \end{cases} \\ &\xLeftrightarrow{} \begin{cases} q &= -1 \\ c &= -\frac{2}{3}. \end{cases} \end{aligned}$$

Par suite,

$$P = -\frac{1}{3}X^3 - X - \frac{2}{3}.$$

Exercice 7 (★★☆☆) Notons $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice constituée par le n -uplet des vecteurs $(x_1, \dots, x_n)$ relativement à la base canonique de $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Alors, on a

$$(\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n} = A^\top A.$$

Il s'agit alors de prouver que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^\top A)$. Grâce au théorème du rang, il suffit de prouver que $\text{Ker}(A) = \text{Ker}(A^\top A)$ pour avoir le résultat. Il est clair que $\text{Ker}(A) \subset \text{Ker}(A^\top A)$.

Soit $X \in \text{Ker}(A^\top A)$. On a alors $A^\top AX = 0$ d'où $X^\top A^\top AX = 0$. Or $X^\top A^\top AX = \langle AX, AX \rangle = \|AX\|^2$. D'où, par séparation de la norme euclidienne, on a $AX = 0$, d'où $X \in \text{Ker}(A)$, et enfin $\text{Ker}(A^\top A) \subset \text{Ker}(A)$.

Le résultat s'en déduit.

Exercice 8 (★★☆☆)

- 1) On considère une base orthonormale $(e_1, \dots, e_p)$. Alors $\|x_n - x\|^2 = \sum_{i=1}^p \langle x_n - x, e_i \rangle^2$, d'où le résultat.
- 2) Par exemple dans $\mathbb{R}[X]$ muni du produit scalaire d'expression $\langle \sum a_k X^k, \sum b_k X^k \rangle = \sum a_k b_k$, la suite $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge faiblement vers 0, puisque pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, le produit scalaire $\langle X^n, P \rangle$ est nul à partir d'un certain rang, mais $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne tend pas vers 0, puisque $\|X^n\| = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 9 (★★☆☆)

- 1) Soit $f = p \circ q \circ p$. Un projecteur orthogonal est symétrique donc, pour tous x et y de E ,

$$\langle f(x), y \rangle = \langle (q \circ p)(x), p(y) \rangle = \langle p(x), (q \circ p)(y) \rangle = \langle x, f(y) \rangle,$$

ce qui prouve que f est symétrique.

- 2) On pose $F = \text{Im } p + \text{Ker } q$ et $G = \text{Ker } p \cap \text{Im } q$. On raisonne par double inclusion.

- Comme $\text{Im } p \subset F$ et $\text{Ker } q \subset F$, on a $F^\perp \subset (\text{Im } p)^\perp \cap (\text{Ker } q)^\perp = \text{Ker } p \cap \text{Im } q = G$.
- Réciproquement, soient $x \in G$ et $y \in F$. Alors $p(x) = 0$ et $x = q(x)$, et il existe $y_1 \in \text{Im } p$ et $y_2 \in \text{Ker } q$ tels que $y = y_1 + y_2$. Comme $y_1 \in \text{Im } p$, ce vecteur est orthogonal à x , qui est dans $\text{Ker } p$. Comme $y_2 \in \text{Ker } q$, ce vecteur est orthogonal à x qui est dans $\text{Im } q$. On en déduit que

$$\langle x, y \rangle = \langle x, y_1 + y_2 \rangle = \langle x, y_1 \rangle + \langle x, y_2 \rangle = 0,$$

ce qui montre que $x \in F^\perp$, et on conclut que $G \subset F^\perp$.

Finalement $G = F^\perp$ et nous sommes en dimension finie donc $E = F \oplus G$.

- 3) Soit $g = p \circ q$.

- Si $x \in \text{Im } p$, on a $p(x) = x$, donc $g(x) = g \circ p(x) = f(x)$ et $f(x) \in \text{Im } p$. Ainsi, $\text{Im } p$ est stable par g et l'endomorphisme $\tilde{g}$ induit par g sur $\text{Im } p$ est égal à l'endomorphisme $\tilde{f}$ induit par f sur $\text{Im } p$. Or $\tilde{f}$ est diagonalisable comme restriction d'un endomorphisme qui l'est (car f est symétrique), donc $\tilde{g}$ est diagonalisable.
- Le sous-espace vectoriel $\text{Im } p \cap \text{Ker } q$ de $\text{Im } p$ est stable par $\tilde{g}$. À l'aide du théorème de la base incomplète, on construit un supplémentaire S de $\text{Im } p \cap \text{Ker } q$ dans $\text{Im } p$, stable par $\tilde{g}$. Comme $\tilde{g}$ est diagonalisable il en va de même de sa restriction au sous-espace stable S . Notons alors $(e_1, \dots, e_r)$ une base de S formée de vecteurs propres pour $\tilde{g}$, donc pour g .
- Soit ensuite T un supplémentaire quelconque de $\text{Im } p \cap \text{Ker } q$ dans $\text{Ker } q$. On vérifie classiquement que $\text{Im } p + \text{Ker } q = S \oplus (\text{Im } p \cap \text{Ker } q) \oplus T$. On pose $S' = (\text{Im } p \cap \text{Ker } q) \oplus T \oplus (\text{Ker } p \cap \text{Im } q)$. On a donc aussi

$$E = (\text{Im } p + \text{Ker } q) \oplus (\text{Ker } p \cap \text{Im } q) = S \oplus S'.$$

- Vérifions que $\forall x \in S', g(x) = 0$. En effet si $x \in (\text{Im } p \cap \text{Ker } q) \oplus T = \text{Ker } q$ alors $g(x) = p \circ q(x) = 0$ et si $x \in \text{Ker } p \cap \text{Im } q$ alors $g(x) = p \circ q(x) = p(x) = 0$. Par linéarité de g , il vient bien $\forall x \in S', g(x) = 0$.
- Soit alors $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ une base quelconque de S' . La famille $e = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n)$ est une base de $E = S \oplus S'$ formée de vecteurs propres pour g .

Exercice 10 (★★★☆☆) On note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire de E , et $\| \cdot \|$ la norme associée.

Première étape. On montre que $\text{Ker}(u - \text{Id}_E)$ et $\text{Im}(u - \text{Id}_E)$ sont en somme directe. Soit x dans l'intersection des deux sous-espaces en question. Il existe alors $y \in E$ tel que $x = u(y) - y$, et il vérifie $x = u(x)$. Mais alors $x = u^k(x)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, ce qui s'écrit encore

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad x = u^{k+1}(y) - u^k(y).$$

En sommant ces égalités pour $0 \leq k \leq n$, on obtient, par télescopage,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n+1)x = u^{n+1}(y) - y.$$

L'inégalité triangulaire permet d'en déduire que $(n+1)\|x\| \leq \|u^{n+1}(y)\| + \|y\|$. Comme u est 1-lipschitzienne, il est de même de toutes les puissances de u , donc $\|u^{n+1}(y)\| \leq \|y\|$. Par suite,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \|x\| \leq \frac{2\|y\|}{n+1}.$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient $\|x\| = 0$, donc $x = 0$, ce qui démontre que $\text{Ker}(u - \text{Id}_E)$ et $\text{Im}(u - \text{Id}_E)$ sont en somme directe.

Deuxième étape. Les sous-espaces étudiés sont supplémentaires. Comme E est euclidien, il est de dimension finie. La formule du rang appliquée à l'endomorphisme $v = u - \text{Id}_E$ montre que $\dim \text{Ker}(u - \text{Id}_E) + \dim \text{Im}(u - \text{Id}_E) = \dim E$. Cette formule et l'étape précédente montrent que

$$E = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) \oplus \text{Im}(u - \text{Id}_E).$$

Troisième étape. Soit p le projecteur sur $\text{Ker}(u - \text{Id}_E)$ parallèlement à $\text{Im}(u - \text{Id}_E)$. On va démontrer que p est 1-lipschitzien, ce qui prouvera d'après le cours que p est un projecteur orthogonal ; il en résultera que $\text{Ker}(u - \text{Id}_E)$ et $\text{Im}(u - \text{Id}_E)$ sont orthogonaux. Pour cela, on va établir l'expression suivante p à l'aide de u :

$$\forall x \in E, \quad p(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u^k(x) \right).$$

On pose dans la suite $v_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u^k$.

- Si $x \in \text{Ker}(u - \text{Id}_E)$, alors $u^k(x) = x$ pour tout k , donc $v_n(x) = x$ pour tout n , la limite vaut x , et il est vrai que $p(x) = x$ par définition du projecteur p .
- Si $x \in \text{Im}(u - \text{Id}_E)$, alors il existe $y \in E$ tel que $x = u(y) - y$, et $u^k(x) = u^{k+1}(y) - u^k(y)$. Par télescopage, $v_n(x) = \frac{1}{n+1}(u^{n+1}(y) - y)$, et on montre comme à la première étape que la limite de cette quantité est nulle. Or il est vrai que $p(x) = 0$ par définition du projecteur p .

- Si x est quelconque dans E , il s'écrit de manière unique $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in \text{Ker}(u - \text{Id}_E)$ et $x_2 \in \text{Im}(u - \text{Id}_E)$. Alors $v_n(x) = v_n(x_1) + v_n(x_2)$ par linéarité, puis $\lim v_n(x_1) = x_1$ et $\lim v_n(x_2) = 0$ d'après les deux points précédents. On en déduit que la suite de terme général $v_n(x)$ converge vers x_1 , qui vaut bien $p(x)$ par définition de p .

Comme chaque u^k est 1-lipschitzienne, l'inégalité triangulaire montre que

$$\forall x \in E, \quad \|v_n(x)\| \leq \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \|u^k(x)\| \leq \|x\|.$$

En passant à la limite dans l'inégalité large ci-dessus, on obtient $\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|$, ce qui achève la résolution de l'exercice.

Exercice 11 (★☆☆☆) Notons $(\mid)$ le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^3$. Posons $u_0 = \frac{u}{\|u\|}$. On sait que pour tout $v = (x, y, z)$ dans $\mathbb{R}^3$:

$$p_{D^\perp}(v) = v - (u_0 \mid v)u_0 = v - \frac{(u \mid v)}{\|u\|^2}u = (x, y, z) - \frac{ax + by + cz}{a^2 + b^2 + c^2}(a, b, c)$$

et pour le premier vecteur de la base canonique :

$$p_{D^\perp}((1, 0, 0)) = (1, 0, 0) - \frac{a}{a^2 + b^2 + c^2}(a, b, c) = \frac{(b^2 + c^2, -ab, -ac)}{a^2 + b^2 + c^2} \dots$$

La matrice demandée est donc

$$P = \frac{1}{a^2 + b^2 + c^2} \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2 + c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2 + b^2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 12 (★★★☆☆)

- 1) Si $n = 1$, la seule matrice impaire est la matrice nulle et donc tous les polynômes s'annulant en 0 conviennent.

Dans la suite $n \geq 2$. On va démontrer que seuls les polynômes impairs conviennent.

On rappelle que tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ s'écrit de manière unique comme la somme d'un polynôme pair et d'un polynôme impair :

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \quad \exists!(P_1, P_2) \in (\mathbb{R}[X])^2, \quad P_1(-X) = P_1(X) \quad \text{et} \quad P_2(-X) = -P_2(X) \quad \text{et} \quad P = P_1 + P_2.$$

La démonstration se fait en utilisant $s: P(X) \in \mathbb{R}[X] \mapsto P(-X)$. Il s'agit d'une application linéaire et involutive (c'est-à-dire que $s \circ s = \text{Id}$), c'est donc une symétrie vectorielle. On en déduit que $\mathbb{R}[X] = E_1(s) \oplus E_{-1}(s)$, et la conclusion vient de ce que $E_1(s)$ [resp. $E_{-1}(s)$] est l'ensemble des polynômes pairs [resp. impairs]. On peut même expliciter P_1 et P_2 à l'aide des coefficients de $P = \sum a_k X^k$ (la somme étant finie) :

$$P = \underbrace{\sum a_{2k} X^{2k}}_{P_1} + \underbrace{\sum a_{2k+1} X^{2k+1}}_{P_2}.$$

Par ailleurs, comme la transposition est un antimorphisme pour le produit matriciel, on a $[A^2]^\top = [A \times A]^\top = A^\top \times A^\top = [A^\top]^2$, et plus généralement $[A^k]^\top = [A^\top]^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. La linéarité de la transposition achève alors de montrer que

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \quad [P(A)]^\top = P(A^\top).$$

On conserve ces notations dans le raisonnement suivant. Soit A une matrice antisymétrique. Alors

$$P(A) = P_1(A) + P_2(A)$$

$$[P(A)]^\top = [P_1(A)]^\top + [P_2(A)]^\top = P_1(A^\top) + P_2(A^\top) = P_1(-A) + P_2(A) = P_1(A) - P_2(A)$$

Alors $P(A) \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire $[P(A)]^\top = -P(A)$, si et seulement si $P_1(A) = 0$. Le problème revient donc à rechercher les polynômes pairs $P_1 \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P_1(A) = 0$ pour toute matrice antisymétrique réelle A d'ordre n .

— *Analyse.* Soit α un réel. On définit les deux matrices suivantes :

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha \\ \alpha & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \text{diag}(A_\alpha, 0_{n-2}) = \begin{pmatrix} A_\alpha & 0 \\ 0 & 0_{n-2} \end{pmatrix}.$$

On a alors pour tout polynôme pair P_1 ,

$$P = P_1 + P_2, \quad \text{diag}(P_1(A_\alpha), 0_{n-2}) = \begin{pmatrix} P_1(A_\alpha) & 0 \\ 0 & 0_{n-2} \end{pmatrix}.$$

Or $A_\alpha^2 = -\alpha^2 I_2$, et on en déduit que $A_\alpha^{2k} = (-\alpha^2)^k I_2$ pour tout entier naturel k . Si $P_1 = \sum a_{2k} X^{2k}$, alors $P_1(A_\alpha) = [\sum (-1)^k a_{2k} \alpha^{2k}] I_2$, et la condition nécessaire $P_1(B_\alpha) = 0$ se traduit par

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad \sum (-1)^k a_{2k} \alpha^{2k} = 0.$$

Le polynôme $Q_1 = \sum (-1)^k a_{2k} X^{2k}$ possède donc une infinité de racines, donc il est nul, donc ses coefficients sont nuls, ce qui entraîne bien que $P_1 = 0$.

— *Synthèse.* Si P_1 est nul, alors $P_1(A) = 0$, qui est bien antisymétrique pour toute matrice antisymétrique A .

2) Si $n = 1$, les seules matrices orthogonales sont (1) et (-1) : les polynômes cherchés sont ceux qui vérifient $|P(1)| = |P(-1)| = 1$.

Si $n \geq 2$, on va démontrer que les polynômes qui conviennent sont les polynômes X^d et $-X^d$ avec d entier naturel non nul.

— *Analyse.* Soit P un polynôme vérifiant la propriété. Comme dans la première question, on peut se ramener au cas $n = 2$ en limitant la propriété aux matrices de la forme

$$O = \begin{pmatrix} R_\theta & 0 \\ 0 & I_{n-2} \end{pmatrix}, \quad \text{où} \quad R_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

Alors

$$P(O) = \begin{pmatrix} P(R_\theta) & 0 \\ 0 & P(1)I_{n-2} \end{pmatrix}.$$

Ainsi, $P(O)$ est orthogonale si et seulement si $|P(1)| = 1$ et $P(R_\theta)$ est orthogonale. Le spectre (complexe) d'une matrice orthogonale est constitué de complexes de module 1 ; aussi, si

P convient, comme $z = e^{i\theta}$ est valeur propre de R_θ , $P(z)$ est de module 1. On a donc la propriété suivante en faisant varier θ :

$$|z| = 1 \implies P(z)P(\bar{z}) = P(z)P(z^{-1}) = 1.$$

Soit d le degré de P de coefficient dominant a_d , alors $P(z^{-1}) =$

$$\frac{Q(z)}{z^d}, \text{ où } Q = \sum_{k=0}^d a_{d-k}X^k \text{ si } P = \sum_{k=0}^d a_kX^k.$$

Pour tout complexe de module 1, on a donc $P(z)Q(z) = z^d$: le polynôme $PQ - X^d$ ayant une infinité de racines c'est le polynôme nul soit $PQ = X^d$. Comme d est le degré de P , Q est un polynôme constant ce qui prouve que P est un monôme. La relation précédente devient $a_d^2 = 1$ ce qui achève de démontrer le résultat précédemment annoncé (remarque : $|P(1)| = 1$ est bien vérifié).

— *Synthèse.* Le produit de matrices orthogonales étant une matrice orthogonale, il est évident que ces monômes conviennent.

Exercice 13 (★★☆☆) Soit p l'ordre de nilpotence de A . Puisque $A^\top A = AA^\top$, on a $(A^\top A)^p = (A^p)^\top A^p = 0$. La matrice $A^\top A$ est nilpotente, donc sa trace est nulle. Or $\text{tr}(A^\top A) = 0 = \langle A|A \rangle$ (produit scalaire canonique). On en déduit que $A = 0$.

Variante. La matrice $A^\top A$ est symétrique réelle, donc diagonalisable, et comme elle est nilpotente, elle est nulle. On en déduit que $\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \|AX\|^2 = AX^\top AX = X^\top A^\top AX = 0$, donc que $\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), AX = 0$, donc que A est nulle.

II. Analyse

Exercice 14 (★☆☆☆)

- 1) $y_{n+1} = \sqrt{x+y_n} = f(y_n)$, f croissante etc. On montre : un seul point fixe $\alpha = \frac{1 + \sqrt{1+4x}}{2}$, (u_n) décroissante minorée par α si $u_1 \geq \alpha$, croissante majorée sinon, donc dans tous les cas converge vers α .
- 2) Si on note (z_n) la suite de la question 1. avec $x_n = a$, on remarque qu'ici $y_n = bz_n$.
- 3) Si $(x^{1/2^n})$ est bornée, soit b un majorant, $x_n \leq b^{2^n}$ donc si on note (v_n) la suite de la question précédente, $y_n \leq v_n$. On remarque que $y_n = \sqrt{\dots \sqrt{x_n}}$ et y_{n+1} = la même chose avec $x_n + \sqrt{x_{n+1}}$ dans la dernière racine, donc (y_n) est croissante. Donc elle converge. Réciproque : si (y_n) converge vers ℓ , alors pour tout n , $y_n \leq \ell$. Or $y_n \geq \sqrt{0 + \sqrt{0 + \dots + \sqrt{x_n}}} = x_n^{1/2^n}$, d'où le résultat.

Exercice 15 (★★☆☆) Supposons $\ell = 0$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $k \geq N_0$ on a $|u_k| \leq \varepsilon$ et il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $k < N_0$ on a $|u_k| \leq M$. On en déduit alors que :

$$\begin{aligned} |v_n| &\leq \frac{1}{n^2} \left(\sum_{k=0}^{N_0-1} k|u_k| + \sum_{k=N_0}^n k|u_k| \right) \leq \frac{1}{n^2} \left(\sum_{k=0}^{N_0-1} kM + \sum_{k=N_0}^n k\varepsilon \right) \\ &\leq \frac{1}{n^2} \left(\frac{N_0(N_0-1)}{2}M + \frac{n(n+1)}{2}\varepsilon \right) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon \end{aligned}$$

pour n suffisamment grand, donc,

$$\lim v = 0.$$

Revenons au cas général où on suppose que $u_n \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$. Posons maintenant, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u'_n = u_n - \ell$ et $v'_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n ku'_k$. Puisque $u'_n \rightarrow 0$, d'après le raisonnement précédent, $v'_n \rightarrow 0$. Or,

$$v'_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n ku'_k = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n ku_k - \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n k\ell = v_n - \frac{n+1}{2n}\ell$$

d'où $v_n = v'_n + \frac{n+1}{2n}\ell \rightarrow \frac{\ell}{2}$. Conclusion :

$$\lim v = \frac{\ell}{2}.$$

Remarque. — La transformation qui, à une suite u , fait correspondre la suite $2v$ où v est définie dans l'énoncé est une transformation de Toeplitz, ce qui signifie qu'il existe une famille $(c_{n,k})_{0 \leq k \leq n}$ de nombres réels positifs vérifiant les deux conditions suivantes :

— pour tout k , $\lim c_{n,k} = 0$ quand $n \rightarrow +\infty$;

— La suite de terme général $\sum_{k=0}^n c_{n,k}$ converge vers 1.

Le théorème de Toeplitz affirme que l'application $u \mapsto v$ ainsi définie de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ dans lui-même est *régulière*, c'est-à-dire qu'elle transforme toute suite convergente en une suite convergente de même limite. Dans cet exercice, $c_{n,k} = \frac{k}{n^2/2}$. Pour faire en sorte que la suite v soit une suite de moyennes de termes de la suite v *stricto-sensu*, on aurait dû prendre $c_{n,k} = \frac{k}{n(n+1)/2}$.

Exercice 16 (★★☆☆)

1) La limite éventuelle de (u_n) ne peut être que $+\infty$. En effet, si cette suite possédait une limite finie ℓ , on aurait par passage à la limite dans la relation de récurrence, $\ell = \ell + \ell^2$, donc $\ell = 0$. Ceci est impossible, car (u_n) est croissante et $u_0 > 0$.

On remarque que cette éventualité est en fait la réalité, car (u_n) est croissante et n'a pas de limite finie, donc

$$\lim u_n = +\infty.$$

2) On pose $x_n = 2^{-n} \ln(u_n)$, et on étudie la série de terme général $x_{n+1} - x_n$:

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= \frac{\ln(u_{n+1})}{2^{n+1}} - \frac{\ln(u_n)}{2^n} = \frac{\ln(u_n + u_n^2)}{2^{n+1}} - \frac{\ln(u_n)}{2^n} \\ &= \frac{\ln(u_n) + \ln(1 + u_n)}{2^{n+1}} - \frac{\ln(u_n)}{2^n} \\ &= \frac{\ln(u_n + 1) - \ln(u_n)}{2^{n+1}} = \frac{\ln(1 + 1/u_n)}{2^{n+1}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2^{n+1}u_n}. \end{aligned}$$

L'équivalent final vient de la première question. Comme cet équivalent est positif, et comme $\frac{1}{2^{n+1}u_n} \leq \frac{1}{2^n}$ pour n assez grand, on en déduit que la série $\sum (x_{n+1} - x_n)$ converge, donc que la suite (x_n) converge.

3) On reprend l'égalité précédente $x_{k+1} - x_k = \frac{\ln(1+1/u_k)}{2^{k+1}}$, et on somme pour k allant de n à $p > n$. La somme des membres de gauche est télescopique, et on obtient, en utilisant l'inégalité $\forall x > -1, \ln(1+x) \leq x$ (concavité du logarithme) et la décroissance de la suite de terme général $\frac{1}{u_n}$ (voir plus bas pourquoi on isole le premier terme) :

$$\begin{aligned} x_{p+1} - x_n &= \sum_{k=n}^p \frac{\ln(1+1/u_k)}{2^{k+1}} = \frac{\ln(1+1/u_n)}{2^{n+1}} + \sum_{k=n+1}^p \frac{\ln(1+1/u_k)}{2^{k+1}} \\ &\leq \frac{\ln(1+1/u_n)}{2^{n+1}} + \sum_{k=n+1}^p \frac{1}{2^{k+1}u_k} \\ &\leq \frac{\ln(1+1/u_n)}{2^{n+1}} + \frac{1}{u_n} \sum_{k=n+1}^p \frac{1}{2^{k+1}} \\ &\leq \frac{\ln(1+1/u_n)}{2^{n+1}} + \frac{1}{u_n} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{2^{k+1}} \\ &= \frac{\ln(1+1/u_n)}{2^{n+1}} + \frac{1}{u_n} \frac{1/2^{n+2}}{1-1/2} = \frac{\ln(1+1/u_n)}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+1}u_n}. \end{aligned}$$

En passant à la limite quand p tend vers l'infini, on obtient $\lambda - x_n \leq \frac{\ln(1+1/u_n)}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+1}u_n}$. La concavité stricte du logarithme (en particulier $\forall x > 0, \ln(1+x) < x$) montre enfin que

$$\lambda - x_n = \lambda - \frac{\ln(u_n)}{2^n} < \frac{1}{2^{n+1}u_n} + \frac{1}{2^{n+1}u_n} = \frac{1}{2^n u_n}.$$

Ceci explique pourquoi on a dû isoler le premier terme de la somme pour obtenir une inégalité stricte à partir d'une inégalité large *après* le passage à la limite.

D'autre part, l'égalité $x_{k+1} - x_k = \frac{\ln(1+1/u_k)}{2^{k+1}}$ avec $u_k > 0$ montre que $0 \leq x_{k+1} - x_k$ pour tout k , et on obtient $0 \leq \lambda - x_n$ en sommant pour k allant de n à l'infini. On obtient en fait l'inégalité stricte par la

même astuce consistant à isoler le premier terme (laissé à la lectrice, au lecteur) :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 < \lambda - \frac{\ln(u_n)}{2^n} < \frac{1}{2^n u_n}.$$

On déduit de cet encadrement que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < \lambda 2^n - \ln(u_n) < \frac{1}{u_n}$, donc que $\forall n \in \mathbb{N}, 1 < \frac{\mu^{2^n}}{u_n} < e^{1/u_n}$, où l'on a posé $\mu = e^\lambda$. Comme $\lim u_n = +\infty$, on a $\lim e^{1/u_n} = 1$, et le théorème d'encadrement montre que

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \mu^{2^n}.$$

Comme (u_n) diverge vers ∞ , le nombre μ est nécessairement strictement plus grand que 1.

Exercice 17 (★★☆☆) Soit $y \in \mathbb{R}_+$. Supposons que l'équation $y = f(x)$ n'admette qu'un nombre fini de solutions sur $\mathbb{R}_+$. Notons x la plus grande de ces solutions : pour tout $t > x$, $f(t) \neq y$.

Comme f est continue, f est bornée sur le segment $[0, x]$. Il existe donc $M > 0$ tel que pour tout $t \in [0, x]$: $|f(t)| \leq M$. Notamment, $|y| \leq M$.

Comme f est surjective, il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $f(a) = M + 1$ et $f(b) = -M - 1$. On a donc $a > x$ et $b > x$.

Comme y est entre $f(a)$ et $f(b)$ et comme f est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}_+$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe c entre a et b tel que $f(c) = y$. On a donc $c > x$ et $f(c) = y$, ce qui contredit la définition de x .

Ainsi, l'équation $y = f(x)$ admet une infinité de solutions sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 18 (★★★★☆)

1) L'application f est injective car si $f(x) = f(y)$ alors

$$x = 2f(x) - f(f(x)) = 2f(y) - f(f(y)) = y.$$

Puisque f est continue, on en déduit que f est une bijection strictement monotone de $\mathbb{R}$ sur un intervalle ouvert $]a; b[$ où a et b sont les limites de f en $\pm\infty$.

De plus $2f = \text{id} + f \circ f$ est strictement croissante et $a = -\infty, b = +\infty$ car sinon, pour a fini par exemple, en passant à la limite dans $x = 2f(x) - f(f(x))$ on aurait une contradiction.

2) Pour tout $x \in \mathbb{R}$ la suite de terme général $u_n = f_n(x)$ vérifie la récurrence $u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n$. La suite (u_n) est donc arithmétique de premier terme $u_0 = x$ et deuxième terme $u_1 = f(x)$. On a donc

$$\forall n, \quad u_n = x + n(f(x) - x)$$

Par suite on constate que $(\frac{1}{n}f_n)$ converge simplement vers $f - \text{id}$.

3) Il se trouve que la réciproque de f vérifie la même relation que f car, pour tout x , on a

$$f \circ f \left(f^{-1} \circ f^{-1}(x) \right) = 2f \left(f^{-1} \circ f^{-1}(x) \right) - f^{-1} \circ f^{-1}(x)$$

i.e. $x = 2f^{-1}(x) - f^{-1} \circ f^{-1}(x)$.

Par ailleurs les fonctions $\frac{1}{n}f_n$ étant croissantes, leur limite simple $f - \text{id}$ l'est aussi. Il en va de même pour $f^{-1} - \text{id}$ et donc de $\text{id} - f = (f^{-1} - \text{id}) \circ f$ car f est croissante. En conclusion $f - \text{id}$ est constante i.e. f est une translation.

La réciproque étant évidente, on a établi qu'une fonction continue f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ vérifie $f \circ f = 2f - \text{id}$ si et seulement si f est une translation.

Remarque. On aurait pu simplifier c en notant que la relation du **b** est valable pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Exercice 19 (★☆☆☆) On note τ la fonction définie sur $[a, b]$ par

$$\forall x \in [a, b], \quad \tau(x) = \begin{cases} f'(a) = 0, & \text{si } x = a \\ \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Il s'agit d'une fonction continue sur le segment $[a, b]$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]a, b[$ avec

$$\forall x \in]a, b[, \quad \tau'(x) = \frac{(x - a)f'(x) - (f(x) - f(a))}{(x - a)^2}.$$

L'exercice revient donc à démontrer l'existence de $c \in]a, b[$ tel que $\tau'(c) = 0$.

- Si $\tau(b) = 0$, cela résulte de l'application du théorème de Rolle à la fonction τ .
- Sinon, on suppose $\tau(b) > 0$ pour fixer les idées. Comme

$$\tau(a) = 0, \quad \tau(b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \text{et} \quad \tau'(b) = -\frac{f(b) - f(a)}{(b - a)^2},$$

on constate que $\tau'(b) < 0$, donc que $\tau' < 0$ dans un voisinage de b , puisque τ' est continue sur $]a, b[$. Il en résulte que τ prend des valeurs strictement plus grandes que $\tau(b)$ (qui est strictement positif), donc aussi plus grandes que $\tau(a) = 0$. Par suite, $\sup \tau$ est atteint dans l'intervalle ouvert $]a, b[$, ce qui achève la preuve (le cas $\tau(b) < 0$ est analogue).

Exercice 20 (★★☆☆)

- 1) Il existe $A \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall t \geq A$, $\frac{f'(t)}{f(t)} \leq \frac{\ell}{2} < 0$. Pour $n \geq A$, on obtient en intégrant cette inégalité sur $[A, n]$: $\int_A^n \frac{f'(t)}{f(t)} dt = \ln(f(n)) - \ln(f(A)) \leq \frac{\ell}{2}(n - A)$ d'où

$$0 \leq f(n) \leq \frac{e^{(n-A)\ell/2}}{f(A)}.$$

La série $\sum f(n)$ converge par comparaison à la série géométrique de raison $e^{\ell/2} < 1$.

- 2) Le cas $a > 0$ est sans intérêt : avec cette hypothèse, il existe $A \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall t \geq A$, $\frac{f'(t)}{f(t)} \geq 0$. La même démarche aboutit alors à $\forall n \geq A$, $f(n) \geq f(A) > 0$, donc la série $\sum f(n)$ diverge grossièrement. On suppose désormais $a < 0$, et on distingue les cas suivants.

- Si $a < -1$, on choisit un réel α tel que $a < -\alpha < -1$. L'hypothèse $\frac{f'(x)}{f(x)} \sim \frac{a}{x}$ implique l'existence d'un réel A tel que $\forall x \geq A$, $\frac{f'(x)}{f(x)} \leq -\frac{\alpha}{x}$. En intégrant cette inégalité sur $[A, n]$ avec un entier $n > A$, on obtient $\ln(f(n)) - \ln(f(A)) \leq -\alpha \ln(\frac{n}{A})$, donc

$$0 \leq f(n) \leq f(A) \left(\frac{n}{A}\right)^{-\alpha} = \frac{K}{n^\alpha}$$

où K est une constante et $\alpha > 1$. Alors $\sum f(n)$ converge par comparaison à une série de Riemann convergente.

- Si $a > -1$, on choisit un réel α tel que $-1 < -\alpha < a$. L'hypothèse $\frac{f'(x)}{f(x)} \sim \frac{a}{x}$ implique l'existence d'un réel A tel que $\forall x \geq A$, $\frac{f'(x)}{f(x)} \geq -\frac{\alpha}{x}$. En intégrant cette inégalité sur $[A, n]$ avec un entier $n > A$, on obtient $\ln(f(n)) - \ln(f(A)) \geq -\alpha \ln(\frac{n}{A})$, donc

$$f(n) \geq f(A) \left(\frac{n}{A}\right)^{-\alpha} = \frac{K}{n^\alpha}$$

où K est une constante et $\alpha < 1$. Alors $\sum f(n)$ diverge par comparaison à une série de Riemann divergente.

- Si $a = -1$, tout peut arriver, comme le montre le cas des fonctions $f: x \mapsto \frac{1}{x(\ln x)^\beta}$. On a $\ln(f(x)) = -\ln(x) - \beta \ln(\ln x)$ donc par dérivation

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -\frac{1}{x} - \frac{\beta}{x \ln x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{x},$$

donc f vérifie bien l'hypothèse de l'énoncé. Or les séries de Bertrand de terme général convergent si et seulement si $\beta > 1$: on ne peut donc pas conclure avec la seule hypothèse $\frac{f'(x)}{f(x)} \sim -\frac{1}{x}$ en l'infini.

Autre démonstration, avec une équation différentielle : $e^x = \sum \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \sum \frac{x^{3n+1}}{(3n+1)!} + \sum \frac{x^{3n+2}}{(3n+2)!} = y + y' + y''$ avec $y(x) = \sum \frac{x^{3n}}{(3n)!}$.

Exercice 21 (★☆☆☆) La convergence résulte, par exemple, de ce que $\frac{n^2}{(3n)!}$ tend vers zéro quand n tend vers l'infini.

Soit $j = \exp(\frac{2i\pi}{3})$. La suite (j^k) est périodique de période 3, et comme $1 + j + j^2 = 0$ (racines n -ièmes de l'unité dans $\mathbb{C}$ avec $n = 3$), on en déduit que

$$1^k + j^k + (j^2)^k = \begin{cases} 3 & \text{si } k \text{ est multiple de } 3 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors $\frac{1}{3}(e + e^j + e^{j^2}) = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1 + j^k + j^{2k}}{k!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!}$. Comme $\exp(j^2) = \exp(\bar{j}) = \overline{\exp(j)}$, et comme $\exp(j) = \exp(-\frac{1+i\sqrt{3}}{2}) = e^{-1/2}(\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}) + i \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}))$, on obtient

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!} = \frac{1}{3} (e + 2 \operatorname{Re}(e^j)) = \frac{1}{3} \left(e + 2e^{-1/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right).$$

Exercice 22 (★★☆☆)

1) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \cos(kx) &= \operatorname{Re} \left(\sum_{k=1}^n e^{ikx} \right) = \operatorname{Re} \left(e^{ix} \frac{1 - e^{inx}}{1 - e^{ix}} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(e^{i\frac{n+1}{2}x} \frac{\sin(\frac{nx}{2})}{\sin(\frac{x}{2})} \right) = \frac{\cos(\frac{n+1}{2}x) \sin(\frac{nx}{2})}{\sin(\frac{x}{2})} \\ &= \frac{\sin((n + \frac{1}{2})x) - \sin(\frac{x}{2})}{2 \sin(\frac{x}{2})}. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$D_n(x) = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})x)}{2 \sin(\frac{x}{2})}.$$

2) Via une intégration par parties, on a

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \varphi(x) \sin(\lambda x) dx &= \left[-\varphi(x) \frac{\cos(\lambda x)}{\lambda} \right]_0^\pi + \frac{1}{\lambda} \int_0^\pi \varphi'(x) \cos(\lambda x) dx \\ &= \frac{\varphi(0) - \varphi(\pi) \cos(\lambda\pi)}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} \int_0^\pi \varphi'(x) \cos(\lambda x) dx. \end{aligned}$$

D'une part, $\frac{\varphi(0) - \varphi(\pi) \cos(\lambda\pi)}{\lambda} \rightarrow 0$ quand $\lambda \rightarrow +\infty$, et d'autre part $|\int_0^\pi \varphi'(x) \cos(\lambda x) dx| \leq \int_0^\pi |\varphi'(x) \cos(\lambda x)| dx \leq \int_0^\pi |\varphi'(x)| dx$, donc $\frac{1}{\lambda} \int_0^\pi \varphi'(x) \cos(\lambda x) dx \xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} 0$. Finalement, on a bien

$$\int_0^\pi \varphi(x) \sin(\lambda x) dx \xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} 0.$$

3) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Par linéarité de l'intégrale, on a

$$\begin{aligned} \int_0^\pi x D_n(x) dx &= \int_0^\pi \frac{x}{2} dx + \sum_{k=1}^n \int_0^\pi x \cos(kx) dx \\ &= \frac{\pi^2}{4} + \sum_{k=1}^n \left(\left[\frac{x \sin(kx)}{k} \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{\sin(kx)}{k} dx \right) \\ &= \frac{\pi^2}{4} + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k - 1}{k^2}. \end{aligned}$$

Or pour $x \in]0, \pi]$, on a $x D_n(x) = \frac{x}{2 \sin(x/2)} \sin((n + \frac{1}{2})x)$, et la fonction $\varphi: x \mapsto \frac{x}{2 \sin(x/2)} = \frac{1}{\operatorname{sinc}(x/2)}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$, et se prolonge en une fonction $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$. En effet la fonction $\operatorname{sinc}: x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ car développable en série entière, et sa dérivée ne s'annule pas sur $[0, \pi]$.

La question précédente donne $\int_0^\pi \varphi(x) \sin(\lambda x) dx \rightarrow 0$ quand $\lambda \rightarrow +\infty$, donc $\int_0^\pi x D_n(x) dx \rightarrow 0$ quand $\lambda \rightarrow +\infty$, soit $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k - 1}{k^2} =$

$$-\frac{\pi^2}{4} = -2 \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(2k)^2}. \text{ On obtient}$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Exercice 23 (★★☆☆☆)

1) On part de $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} = \sum_{k=0}^n \int_0^1 (-t^2)^k dt$, et on aboutit comme ci-dessous à

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \ln 2.$$

2) Si $n \in \mathbb{N}$ et $N \in \mathbb{N}^*$, la linéarité de l'intégrale sur un segment permet d'écrire

$$\begin{aligned} R_n(N) &= \sum_{k=n+1}^{n+N} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \sum_{k=n+1}^{n+N} \int_0^1 (-t^2)^k dt \\ &= \int_0^1 \sum_{k=n+1}^{n+N} (-t^2)^k dt = \int_0^1 (-t^2)^{n+1} \frac{1 - (-t^2)^{N+1}}{1 - (-t^2)} dt \\ &= (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt + (-1)^{N+1} \int_0^1 \frac{t^{2N}}{1+t^2} dt. \end{aligned}$$

Or pour tout $\forall N \in \mathbb{N}^*$, on a la majoration $|(-1)^{N+1} \int_0^1 \frac{t^{2N}}{1+t^2} dt| = \int_0^1 \frac{t^{2N}}{1+t^2} dt \leq \int_0^1 t^{2N} dt = \frac{1}{2N+1} \rightarrow 0$ quand $N \rightarrow +\infty$. Par conséquent, quand on fait tendre N vers l'infini dans la relation précédente, on obtient :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad R_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} R_n(N) = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt.$$

Il vient alors que $\sum R_n$ converge par le théorème spécial des séries alternées.

Comme à la première étape :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N R_n &= \sum_{n=0}^N \int_0^1 \frac{(-t^2)^{n+1}}{1+t^2} dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^N \frac{(-t^2)^{n+1}}{1+t^2} dt \\ &= - \int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2} \times \frac{1 - (-t^2)^{N+1}}{1+t^2} dt \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} - \int_0^1 \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt. \end{aligned}$$

Il reste enfin à calculer la dernière intégrale. Le changement de variable $t = \tan \theta$ donne

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} R_n &= - \int_0^1 \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt = - \int_0^{\pi/4} \frac{\tan^2 \theta}{(1+\tan^2 \theta)^2} (1+\tan^2 \theta) d\theta \\ &= - \int_0^{\pi/4} \sin^2 \theta d\theta \\ &= - \int_0^{\pi/4} \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta) d\theta = -\frac{\pi}{8} + \left[\frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_0^{\pi/4} = -\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Exercice 24 (★★☆☆☆)

On montre que la fonction $F: x \mapsto \int_1^x \frac{f(t)^2}{t^2} dt$ est majorée, ce qui prouve l'intégrabilité de la fonction positive $t \mapsto \frac{f(t)^2}{t^2}$.

Première démonstration. En intégrant par parties, en utilisant l'inégalité de Cauchy et Schwarz et l'intégrabilité de $(f')^2$, on obtient :

$$\begin{aligned} F(x) &= \left[-\frac{f(t)^2}{t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{2f(t)f'(t)}{t} dt \\ &\leq f(1) + 2 \sqrt{\int_1^x \frac{f(t)^2}{t^2} dt} \sqrt{\int_1^x f'(t)^2 dt} \\ &\leq f(1) + 2 \|f'\|_2 \sqrt{F(x)}. \end{aligned}$$

Si F n'était pas majorée, elle aurait pour limite $+\infty$ en $+\infty$, puisqu'elle est croissante. En divisant l'inégalité ci-dessus par $F(x)$ et en passant à la limite quand x tend vers $+\infty$, on trouverait $1 \leq 0$.

Deuxième démonstration.

— Une intégration par parties donne pour $T > 1$

$$\begin{aligned} \int_1^T \frac{f(t)^2}{t^2} dt &= \left[-\frac{f(t)^2}{t} \right]_1^T + 2 \int_1^T \frac{f(t)f'(t)}{t^2} dt \\ &= f^2(1) \frac{f(T)^2}{T} + 2 \int_1^T \frac{f(t)f'(t)}{t^2} dt \\ &\leq f^2(1) + 2 \int_1^T \frac{f(t)f'(t)}{t^2} dt. \end{aligned} \quad (1)$$

— Par ailleurs, le théorème fondamental de l'intégration donne $f(t) = f(1) + \int_1^t f'(u) du$ et, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\begin{aligned} \left| \int_1^t f'(u) du \right| &= \left| \int_1^t 1 \times f'(u) du \right| \leq \left(\int_1^t 1^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_1^t f'^2(u) du \right)^{1/2} \\ &\leq \sqrt{t} \left(\int_1^{+\infty} f'^2(u) du \right)^{1/2}. \end{aligned} \quad (2)$$

En posant $a = |f(1)|$ et $b = \left(\int_1^{+\infty} f'^2(u) du \right)^{1/2}$, on a donc : $\forall t \geq 1$, $|f(t)| \leq a + b\sqrt{t}$.

— L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne encore pour $T > 1$:

$$\begin{aligned} \left(\int_1^T \frac{f(t)f'(t)}{t^2} dt \right)^2 &\leq \int_1^T \frac{f(t)^2}{t^4} dt \times \int_1^T f'^2(t) dt \\ &\leq \int_1^T \frac{(a + b\sqrt{t})^2}{t^4} dt \times \int_1^T f'^2(t) dt \\ &\leq \int_1^{+\infty} \frac{(a + b\sqrt{t})^2}{t^4} dt \times \int_1^{+\infty} f'^2(t) dt = M, \end{aligned}$$

puisque f'^2 et $t \mapsto \frac{(a+b\sqrt{t})^2}{t^4}$ sont intégrables sur $[1, +\infty[$.

— On reprend alors (1) pour majorer F , ce qui conclut

$$\begin{aligned} \forall T \geq 1, \quad \int_1^T \frac{f(t)^2}{t^2} dt &\leq f^2(1) + 2 \int_1^T \frac{f(t)f'(t)}{t^2} dt \\ &\leq f^2(1) + 2 \left| \int_1^T \frac{f(t)f'(t)}{t^2} dt \right| \\ &\leq f^2(1) + 2\sqrt{M}. \end{aligned}$$

Exercice 25 (★★☆☆)

1) Si f est intégrable, la fonction reste $r: x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \int_x^{+\infty} f(t) dt$ est définie et de limite nulle en $+\infty$. En particulier, si l'on pose $s(x) := r(x) - r(2x)$, on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} s(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_x^{2x} f(t) dt \right) = 0.$$

On fixe $x \in \mathbb{R}_+$. Comme f est décroissante, on a

$$xf(2x) = \int_x^{2x} f(2x) dt \leq \int_x^{2x} f(t) dt \leq \int_x^{2x} f(x) dt = xf(x).$$

L'inégalité de gauche se réécrit $2xf(2x) \leq 2s(x)$, et en substituant x par $\frac{x}{2}$, on trouve $xf(x) \leq 2s(\frac{x}{2})$. L'inégalité de droite s'écrit $s(x) \leq xf(x)$. On conclut que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad s(x) \leq xf(x) \leq 2s\left(\frac{x}{2}\right).$$

Le théorème d'encadrement permet de conclure que $xf(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

2) La réciproque est fautive, comme le montre l'exemple de la fonction continue $f: x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \frac{1}{(x+2)\ln(x+2)}$, qui vérifie bien $xf(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, mais qui n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}_+$. En effet, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a

$$\int_0^x f(t) dt = [\ln(\ln(t+2))]_0^x = \ln(\ln(x+2)) - \ln(\ln(2)) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Exercice 26 (★★☆☆)

- 1) Comme la série de terme général u_n converge, la suite de terme général u_n converge vers zéro, donc $0 \leq u_n \leq 1$ à partir d'un certain rang. Alors $0 \leq u_n^2 \leq u_n$ à partir de ce rang, et la série de terme général u_n^2 converge par comparaison de séries à termes positifs.
- 2) Le phénomène analogue est faux pour les intégrales (car une fonction positive intégrable sur $\mathbb{R}_+$ ne tend pas nécessairement vers zéro en $+\infty$).

Soit f la fonction affine par morceaux positive, définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f(0) = 0$ et pour tout entier $n \geq 2$, par

$$f\left(n - \frac{1}{n^3}\right) = f\left(n + \frac{1}{n^3}\right) = 0 \quad \text{et} \quad f(n) = n.$$

Le graphe de f est formé de pics triangulaires de hauteur n et de largeur $\frac{2}{n^2}$ (donc d'aire $\frac{1}{n^2}$). Comme ces pics sont centrés sur les entiers $n \geq 2$ et que leur la longueur de leur base est majorée par $\frac{1}{4}$, ils ne se recouvrent pas (c'est pour cette raison qu'on n'a pas mis de pic autour de $n = 1$), Si $x \in \mathbb{R}_+$, on choisit un entier $n \geq 2$ tel que $n + \frac{1}{n^3} \geq x$, et alors

$$\int_0^x f(t) dt \leq \int_0^{n+1/n^3} f(t) dt = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}.$$

Les intégrales partielles de la fonction positive f étant majorées, f est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. En revanche, son carré n'est pas intégrable, car l'aire du carré du pic (qui est arrondi, et non plus triangulaire) centré sur l'entier n vaut :

$$2 \int_{n-1/n^3}^n \left(n^4 \left(t - n + \frac{1}{n^3} \right) \right)^2 dt = \frac{2n^8}{3} \left[\left(t - n + \frac{1}{n^3} \right)^3 \right]_{n-1/n^3}^n = \frac{2}{3n}.$$

Comme la série de terme général $\frac{2}{3n}$ diverge, f^2 n'est pas intégrable.

Exercice 27 (★☆☆☆)

- 1) Comme $f_n(x) \sim_{+\infty} \frac{1}{x^{4n}}$ et que $4n \geq 4$ pour tout $n \geq 1$, la fonction f_n est intégrable sur $[1, +\infty[$, donc I_n existe. Par ailleurs, la suite numérique de terme général $f_n(x) = \frac{1}{(1+x^4)^n}$ est une suite géométrique de raison $\frac{1}{1+x^4} \in [0, 1[$ pour tout $x > 0$; elle converge donc vers zéro. On en déduit que la suite (f_n) converge vers la fonction indicatrice du singleton $\{0\}$, notée f , continue par morceaux sur $[0, +\infty[$. On dispose aussi de l'hypothèse de domination :

$$\forall n \geq 1, \quad \forall x \in [0, +\infty[, \quad |f_n(x)| \leq f_1(x),$$

où f_1 est continue et intégrable sur $[0, +\infty[$. Le théorème de convergence dominée affirme alors que

$$\lim_{+\infty} I_n = \int_0^{+\infty} f(x) dx = 0.$$

- 2) La fonction $\psi: u \in]0, +\infty[\mapsto \frac{1}{u} \in]0, +\infty[$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$. Le théorème de changement de variable dans les intégrales impropres affirme alors que les deux intégrales $\int_{]0, +\infty[} f_1$ et $\int_{]0, +\infty[} f_1 \circ \psi \times |\psi'|$ sont de même nature et, dans le cas de convergence, qu'elles sont égales. Ici, on obtient

$$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{1/u^2}{1 + (1/u^4)} du = \int_0^{+\infty} \frac{u^2}{u^4 + 1} du.$$

Ce n'est pas le résultat attendu, mais on dispose maintenant de deux expressions de I_1 : celle qu'on vient d'obtenir ci-dessus, ainsi que la définition d'origine. En remarquant que $I_1 = \frac{1}{2}(I_1 + I_1)$, et en utilisant ces deux expressions, on obtient

$$I_1 = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{u^2 + 1}{u^4 + 1} du.$$

La fonction $\theta: u \in]0, +\infty[\mapsto u - \frac{1}{u} \in \mathbb{R}$ est un difféomorphisme de classe $\mathcal{C}^1$, car $\theta'(u) = 1 + \frac{1}{u^2} > 0$, $\lim_0 \theta(u) = -\infty$ et $\lim_{+\infty} \theta(u) =$

$+\infty$. On peut donc effectuer le changement de variable $u = \theta^{-1}(v)$ dans l'intégrale I_1 . Voici quelques calculs préliminaires, où l'on a posé $v = \theta(u) = u - \frac{1}{u}$:

— On a $v^2 = u^2 - 2 + \frac{1}{u^2}$ donc $u^2 v^2 = u^4 + 1 - 2u^2$, donc $u^4 + 1 = u^2(2 + v^2)$.

— Comme $dv = (1 + \frac{1}{u^2}) du$, on a $(u^2 + 1) du = u^2 dv$.

Le théorème de changement de variable mène à

$$I_1 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{u^2 dv}{u^2(2 + v^2)} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dv}{2 + v^2} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \left(\frac{v}{\sqrt{2}} \right) \right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

- 3) On va établir une relation de récurrence portant sur les intégrales I_n , en écrivant que $1 = 1 + x^4 - x^4$, puis en effectuant une intégration par parties, en dérivant x et en intégrant $\frac{x^3}{(1+x^4)^n}$. On effectue le calcul sur $[0, a]$, puis on fait tendre a vers $+\infty$. Pour $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} \int_0^a \frac{dx}{(1+x^4)^n} &= \int_0^a \frac{1+x^4-x^4}{(1+x^4)^n} dx \\ &= \int_0^a \frac{dx}{(1+x^4)^{n-1}} - \int_0^a x \times \frac{x^3}{(1+x^4)^n} dx \\ &= \int_0^a \frac{dx}{(1+x^4)^{n-1}} - \left[\frac{x}{4(-n+1)(1+x^4)^{n-1}} \right]_0^a \\ &\quad + \int_0^a \frac{1}{4(-n+1)(1+x^4)^{n-1}} dx \\ &= \int_0^a \frac{dx}{(1+x^4)^{n-1}} + \frac{a}{4(n-1)(1+a^4)^{n-1}} \\ &\quad - \frac{1}{4(n-1)} \int_0^a \frac{dx}{(1+x^4)^{n-1}}. \end{aligned}$$

Comme $n \geq 2$, le terme central tend vers zéro quand n tend vers $+\infty$, et on obtient

$$I_n = \left[1 - \frac{1}{4(n-1)} \right] I_{n-1} = \frac{4n-5}{4(n-1)} I_{n-1}.$$

On en déduit que

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{(4n-5) \times (4n-9) \times \cdots \times 7 \times 3}{4(n-1) \times 4(n-2) \times \cdots \times 8 \times 4} I_1 \\ &= \frac{(4n-5) \times (4n-9) \times \cdots \times 7 \times 3}{4^{n-1}(n-1)!} \frac{\pi}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Exercice 28 (★★☆☆)

- 1) La fonction $t \mapsto \exp(-t^2/2)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $t^k e^{-t^2/2} = O_{\pm\infty}(\frac{1}{t^2})$ donc $t \mapsto t^k e^{-t^2/2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ par domination. Donc $t \mapsto \exp(-t^2/2)$ appartient à E .
- 2) La fonction $u: (x, t) \mapsto e^{itx} f(t)$ vérifie les hypothèses du théorème de régularité des intégrales à paramètres. En effet
 - Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $u(x, \cdot)$ est continue (par morceaux) sur $\mathbb{R}$.
 - Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $u(\cdot, t)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $(x, t) \in \mathbb{R}^2$, on a $\frac{\partial^n u}{\partial x^n}(x, t) = (it)^n e^{itx} f(t)$.
 - Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{\partial^n u}{\partial x^n}(x, \cdot)$ est continue (par morceaux) sur $\mathbb{R}$.
 - Enfin pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $(x, t) \in \mathbb{R}^2$, on a $\left| \frac{\partial^n u}{\partial x^n}(x, t) \right| \leq |t^n f(t)|$, expression d'une fonction continue (par morceaux) sur $\mathbb{R}$, intégrable puisque $f \in E$.

On en déduit que g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

- 3) Sans hypothèse sur la suite $(\alpha_k)_{k \in \mathbb{N}}$, je ne vois pas comment conclure.

L'idée est *a priori* d'écrire $g(x) = \int_0^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} (itx)^k f(t) dt$. À x fixé, la série de fonction (de t) converge simplement vers $t \mapsto e^{ixt} f(t)$ continue (par morceaux), et $\sum \int_0^{+\infty} |(itx)^k f(t)| dt = \sum \alpha_k x^k$. On peut toutefois construire des fonctions dans E nulles hors d'un segment pour laquelle la suite α_k admet un équivalent géométrique de raison arbitrairement grande, donc la série entière $\sum \alpha_k x^k$ de rayon de convergence arbitrairement petit... Voire, avec $f: t \mapsto e^{-|t|}$, on a $\alpha_k = 2k!$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, le rayon de convergence est alors nul.

Exercice 29 (★★☆☆) On pose $f: (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)}$. Il s'agit d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

- 1) Comme $f(0, t) = 0$ pour tout $t > 0$, l'intégrale $F(0)$ converge et vaut zéro. Comme f est impaire par rapport à la variable x , il en est de même pour F , et il suffit d'étudier la nature de $F(x)$ pour $x > 0$. On fixe donc $x > 0$.

- Quand t tend vers zéro, $f(x, t)$ tend vers la limite finie x : l'intégrale $F(x)$ est faussement impropre en zéro.
- Quand t tend vers l'infini, $f(x, t) \sim \frac{\pi}{2t^3}$, donc $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $[1, +\infty[$.

On conclut que

$$D = \mathbb{R}.$$

- 2) L'hypothèse de domination du théorème de Leibniz est donnée par le calcul suivant : pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$, on a

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = \left| \frac{t}{t(1+t^2)(1+x^2t^2)} \right| = \left| \frac{1}{(1+t^2)(1+x^2t^2)} \right| \leq \varphi(t) = \frac{1}{1+t^2}.$$

La fonction φ étant continue par morceaux et intégrable, il s'ensuit que F est de classe $\mathcal{C}^1$ avec

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)(1+x^2t^2)}.$$

- 3) On effectue le calcul de $F(x)$ pour $x > 0$, et on conclura grâce au caractère impair de F . Si $x \neq 1$, la décomposition en éléments simples de la fonction rationnelle $\frac{1}{(1+t^2)(1+x^2t^2)}$ d'indéterminée t est $\frac{1}{x^2-1} \left(\frac{x^2}{1+x^2t^2} - \frac{1}{1+t^2} \right)$. On en déduit que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{x^2-1} \int_0^{+\infty} \left(\frac{x^2}{1+x^2t^2} - \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{x^2-1} [x \arctan(xt) - \arctan(t)]_{t=0}^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{2(x+1)}. \end{aligned}$$

De plus, cette expression reste valable pour $x = 1$ par continuité de la dérivée (on a utilisé la positivité stricte de x de manière implicite, en écrivant que $\lim_{t \rightarrow +\infty} \arctan(xt) = \frac{\pi}{2}$ dans l'évaluation de l'intégrale). Comme $F(0) = 0$, on trouve $\forall x \in \mathbb{R}_+, F(x) = \frac{\pi}{2} \ln(1+x)$. Le caractère impair de F montre ensuite que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \ln(1+x) & \text{si } x \geq 0 \\ -\frac{\pi}{2} \ln(1-x) & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

- 4) L'intégrale est convergente (en zéro, la fonction intégrée a une limite finie égale à 1) et en $+\infty$, elle est dominée par la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$. Son calcul se fait par intégration par parties (on l'écrit sur un segment $[0, a]$, puis on fait tendre a vers $+\infty$) : On en déduit que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \left(\frac{\arctan t}{t} \right)^2 dt &= \left[-\frac{(\arctan t)^2}{t} \right]_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{t(1+t^2)} dt \\ &= 2F(1) = \pi \ln 2. \end{aligned}$$

Exercice 30 (★★☆☆)

- Pour $y \in \mathbb{R}_+^*$, on note $E(y)$ l'encadrement $0 < f(y) < y$. Cette inégalité montre en particulier que $\mathbb{R}_+^*$ est stable par f . En passant à la limite dans $E(y)$ quand $y \rightarrow 0$, la continuité de f montre que $f(0) = 0$. Par conséquent, $f_n(0) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, donc la suite $(f_n(0))_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge de limite 0.

On fixe maintenant $x > 0$. Comme $\mathbb{R}_+^*$ est stable par f , la suite $(f_n(x))$ est à valeurs strictement positives, et on peut appliquer $E(y)$ pour $y = f_n(x)$, ce qui donne $0 < f_{n+1}(x) < f_n(x)$. La suite $(f_n(x))$ est donc décroissante et minorée par zéro, donc elle converge ; sa limite est notée $g(x)$. La continuité de f et le passage à la limite dans l'égalité $f_{n+1}(x) = f(f_n(x))$ montrent que $g(x) = f(g(x))$: le nombre $g(x)$ est donc un point fixe de f . Le nombre zéro étant l'unique point fixe de f , on conclut que

la suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+$.

— Posons $a > 0$ et montrons que la suite (f_n) converge uniformément vers la fonction nulle sur $[0; a]$. Fixons une précision $\varepsilon > 0$ arbitraire. La fonction $d : x \mapsto x - f(x)$ est continue le segment $[0; \varepsilon]$ donc elle admet un minimum $\delta = d(x_0)$ avec $x_0 \in [0; \varepsilon]$. L'encadrement $E(x_0)$ prouve que $\delta > 0$ et on a prouvé

$$\forall x \in [\varepsilon; a], \quad f(x) \leq x - \delta.$$

Introduisons maintenant un entier $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $a - n_0\delta \leq \varepsilon$ et prouvons que $\|f_n\|_\infty \leq \varepsilon$ pour $n \geq n_0$. Supposons par l'absurde qu'il existe $n \geq n_0$ et $x \in [0; a]$ tels que $f_n(x) > \varepsilon$. Comme $f_n(0) = 0$, cela implique en particulier $x > 0$. Comme nous l'avons vu plus haut, la suite $(f_n(x))$ est décroissante et donc, pour tout $p < n$, il vient $f_p(x) > \varepsilon$ et donc $f_{p+1}(x) \leq f_p(x) - \delta$. Par une récurrence immédiate, on en déduit $f_n(x) \leq f_0(x) - n\delta \leq a - n_0\delta \leq \varepsilon$, ce qui contredit l'hypothèse.

— Montrons qu'il n'y a pas en général convergence uniforme sur $[a; +\infty[$. Pour cela, prenons la fonction $f : x \mapsto \frac{x}{2}$. Elle vérifie les hypothèses de l'exercice et $f_n(x) = \frac{x}{2^n}$ pour tous $(x, n) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{N}$. En particulier, aucune fonction f_n n'est bornée sur $[a; +\infty[$ donc (f_n) ne converge pas uniformément vers la fonction nulle sur $[a; +\infty[$.

Exercice 31 (★★☆☆) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $f_n : x \in \mathbb{R}_{+}^* \mapsto \frac{(-1)^n}{n!(x+n)}$.

1) La série $\sum f_n$ est absolument convergente sur $\mathbb{R}_+^*$. Les f_n sont dérivables avec $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'_n(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{n!(x+n)^2}$. Soit $a > 0$. Alors

$$\forall x \in [a, +\infty[, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad |f'_n(x)| \leq \frac{1}{n!(a+n)^2},$$

terme général d'une série convergente. Donc $\sum f'_n$ converge normalement sur tout $[a, +\infty[$. Il résulte du théorème de dérivation terme à terme que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

2) D'après l'étude précédente,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n!(x+n)^2}.$$

Cette série vérifie le critère spécial des séries alternées, donc la somme est du signe de son premier terme, à savoir négatif. Donc S est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

On a $S(x) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ et $\forall x > 0, \forall n \geq 1, |f_n(x)| \leq \frac{1}{nn!}$, donc $\sum_{n \geq 1} f_n$ est normalement convergente sur $\mathbb{R}_+^*$, donc sa somme tend

vers la limite finie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{nn!}$ quand x tend vers 0^+ . Il en résulte que

$$\lim_{x \rightarrow 0} S(x) = +\infty.$$

Et d'après le théorème de double limite,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = 0.$$

Autre démonstration : avec le CSSA, $u_0 + u_1 \leq S(x) \leq u_0$, soit $\frac{1}{x(x+1)} \leq S(x) \leq \frac{1}{x}$, d'où le résultat.

3) Il suffit d'écrire

$$\begin{aligned} xS(x) - S(x+1) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x}{n!(x+n)} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!(x+1+n)} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x}{n!(x+n)} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!(x+n)} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n (x+n)}{n!(x+n)} = \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

4) L'étude faite à la question 2) montre que, au voisinage de 0,

$$S(x) \sim \frac{1}{x}.$$

D'autre part, toujours d'après la question 2), $xS(x) = \frac{1}{e} + S(x+1)$ tend vers $\frac{1}{e}$ quand x tend vers $+\infty$, donc au voisinage de $+\infty$,

$$S(x) \sim \frac{1}{ex}.$$

Exercice 32 (★☆☆☆) On note f_n l'a fonction 'intégrande. Pour tout $x \geq 0$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$f_n(x) = \frac{(e^{-x} + \frac{x}{n})(x^3 + 1)}{1 + \frac{e^x}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-x}(x^3 + 1).$$

La suite de fonctions continues (f_n) converge donc simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction continue $f: x \mapsto e^{-x}(x^3 + 1)$. Par ailleurs,

$$\begin{aligned} \forall x \geq 0, \quad |f_n(x) - f(x)| &= \left| \frac{x^3 + 1}{e^x + n} (ne^x + x - e^{-x}[n + e^x]) \right| \\ &= \left| \frac{(x^3 + 1)(x - 1)}{e^x + n} \right| \leq g(x) := e^{-x}(x^3 + 1)|x - 1|. \end{aligned}$$

La fonction g étant intégrable sur $[0, +\infty[$, et la suite de fonctions $(f - f_n)$ convergeant simplement vers la fonction nulle, le théorème de convergence dominée affirme alors que (u_n) converge vers $\int_0^{+\infty} f(x) dx = 7$, la valeur 7 étant obtenue par intégrations par parties.

Exercice 33 (★★☆☆) Soit $f: t \in]0, 1[\mapsto \frac{t(\ln t)^2}{2(1-t)^2} \in \mathbb{R}$.

1) La fonction f est continue sur $]0, 1[$, et vérifie $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = 0$ par croissances comparées, et $f(1-h) \sim_{h \rightarrow 0} \frac{1-h}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$. Elle est donc prolongeable par continuité sur le segment $[0, 1]$, donc intégrable sur $]0, 1[$, donc I converge.

2) Par dérivation de la série entière géométrique, on a

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} nx^{n-1}.$$

3) On en déduit que $\forall x \in]0, 1[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{2} x^n (\ln x)^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ avec

des notations évidentes. Les fonctions u_n sont continues sur $]0, 1[$ et, par construction, $\sum u_n$ converge simplement sur $]0, 1[$ et sa somme f est continue sur $]0, 1[$. Deux intégrations par parties, justifiées par la convergence des parties évaluées, montrent que

$$\begin{aligned} \int_0^1 |u_n(x)| dx &= \left[\frac{nx^{n+1}}{2(n+1)} (\ln x)^2 \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{nx^{n+1}}{2(n+1)} \frac{2 \ln x}{x} dx \\ &= -\frac{n}{n+1} \int_0^1 x^n \ln x dx \\ &= -\frac{n}{n+1} \left(\left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \ln x \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{n+1} \frac{dx}{x} \right) \\ &= \frac{n}{n+1} \int_0^1 x^n dx \\ &= \frac{n}{(n+1)^3} = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{(n+1)^3}, \end{aligned}$$

qui est le terme général d'une série convergente. Le théorème d'intégration terme à terme sur un intervalle quelconque permet donc d'obtenir

$$\begin{aligned} I &= \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 u_n(x) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 |u_n(x)| dx \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{(n+1)^3} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3}. \end{aligned}$$

Exercice 34 (★★☆☆) Dans tout l'exercice, le terme *développable en série entière* sous entend *en zéro*. On note A_n (resp. R_n) la somme partielle (resp. le reste) d'ordre n de la série convergente $\sum_{n \geq 0} a_n$, et R le

rayon de convergence de $\sum a_n z^n$.

- 1) a) Une des caractérisations du rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^n$ est $\sup\{|z|, z \in \mathbb{C}, \sum a_n z^n \text{ converge}\}$. Si $\sum a_n z^n$ converge pour $z = 1$, c'est donc que

$$R \geq 1.$$

- b) La fonction g est le produit de deux fonctions développables en séries entières (S_a et $x \mapsto \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ pour $|x| < 1$), de rayon de convergence respectifs R et 1. Le théorème relatif au produit de Cauchy de deux séries entières affirme alors que g est développable en série entière avec un rayon de convergence supérieur ou égal à $\min(R, 1)$, donc supérieur ou égal à 1. De plus, ce théorème affirme que

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad g(x) = \frac{S_a(x)}{1-x} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n,$$

avec $c_n = \sum_{k=0}^n a_k = A_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Le théorème de dérivation terme à terme des séries entières affirme alors que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad g^{(n)}(0) = n! A_n.$$

- c) Il s'agit de montrer que $g(x) - \frac{A}{1-x} = o(\frac{1}{1-x})$ quand $x \rightarrow 1^-$, ou encore que

$$(1-x) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} A_n x^n - A \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right) = (1-x) \sum_{n=0}^{+\infty} R_n x^n = o(1)$$

quand $x \rightarrow 1^-$. Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$. Comme la suite (R_n) des restes est de limite nulle, il existe un entier $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, on a $|R_n| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. On pose $K = \sum_{n=0}^{n_0-1} |R_n|$. Alors, pour tout

$$x \in [0, 1[,$$

$$\begin{aligned} \left| (1-x) \sum_{n=0}^{+\infty} R_n x^n \right| &\leq (1-x) \sum_{n=0}^{n_0-1} |R_n| x^n + \frac{\varepsilon}{2} (1-x) \sum_{n=n_0}^{+\infty} x^n \\ &\leq K(1-x) + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Comme $\lim_{x \rightarrow 1^-} K(1-x) = 0$ quand $x \rightarrow 1^-$, il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ (que l'on peut supposer strictement plus petit que 1) tel que $\forall x \in [1-\alpha, 1[, K(1-x) \leq \frac{\varepsilon}{2}$. On a alors $\forall x \in [1-\alpha, 1[, |(1-x)(g(x) - \frac{A}{1-x})| \leq \varepsilon$, ce qui établit l'équivalent attendu :

$$g(x) \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} \frac{A}{1-x}.$$

Cet équivalent se traduit de manière immédiate par

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} S_a(x) = A.$$

- 2) Les coefficients a_n étant positifs, la somme S_a est croissante sur $[0, 1[$, donc admet une limite (finie ou infinie) en 1 à gauche, que l'on note ℓ . La positivité permet aussi d'écrire, pour tout $x \in [0, 1[$ et tout $n \in \mathbb{N}$, que

$$S_a(x) \geq \sum_{k=0}^n a_k x^k.$$

En passant à la limite quand $x \rightarrow 1^-$ et à n fixé, on obtient

$$\ell \geq A_n.$$

En passant ensuite à la limite quand $n \rightarrow +\infty$, on obtient, par divergence de la série $\sum a_n$ à termes positifs, $\ell \geq +\infty$, donc

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} S_a(x) = +\infty.$$

- 3) Dans le cas où, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = (-1)^n$, on sait calculer explicitement S_a :

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad S_a(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{2}.$$

- 4) Notons que, si $A = 0$ dans la question (a), il suffit de poser $a'_n = a_n + \frac{1}{2^n}$ pour obtenir une série entière telle que $\sum a'_n$ converge de somme $A' = 2$ non nulle, de sorte que $S_{a'}$ ait pour limite 2 en 1^- .

Comme $S_{a'} = S_a + f$ avec $f: x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2^n} = \frac{2}{2-x}$ est définie et continue sur $] -2, 2[$, cela revient à dire que $\lim S_a = 0 = A$ en 1^- . Le résultat de la question (a) reste donc vrai pour $A = 0$, et on a démontré que si $R = 1$ et si S_a est définie en R (au sens où la série $\sum a_n$ converge), alors la somme S_a est continue en la borne $R = 1$ de son intervalle de convergence.

Ce résultat n'est pas propre aux séries entières de rayon de convergence 1, mais s'étend à toutes les valeurs de $R > 0$: si $\sum b_n x^n$ est une série entière de rayon de convergence $R > 0$ telle que $\sum b_n R^n$ converge, il suffit d'appliquer les résultats de la question (a) à la série $\sum a_n x^n$ avec $a_n = b_n R^n$.

Ce résultat est appelé le théorème (de convergence radiale) d'Abel.

Exercice 35 (★★☆☆)

- 1) $\forall t \in]-1, 1[, \frac{1}{1-t^2} = \frac{1/2}{1-t} + \frac{1/2}{1+t}$.
- 2) En posant $z = y'$, il s'agit d'une EDLH : $(1-t^2)z' - 2tz = 0 = \frac{d}{dt}(1-t^2)z$ dont l'ens des sol est $\text{Vect}\left(t \in]-1, 1[\mapsto \frac{1}{1-t^2}\right)$ d'où
- $\{\text{solutions de}(E)\} = \text{Vect}\left(t \in]-1, 1[\mapsto 1, t \in]-1, 1[\mapsto \ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right)\right)$

- 3) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\begin{cases} F(x, y) = f(g(x, y)) & (F \text{ est } \mathcal{C}^2 \Rightarrow \text{Schwarz s'applique}) \\ \frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial g}{\partial x}(x, y)f'(g(x, y)), \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial g}{\partial y}(x, y)f'(g(x, y)) \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x, y)f'(g(x, y)) + \left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, y)\right)^2 f''(g(x, y)) \\ \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) = \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x, y)f'(g(x, y)) + \left(\frac{\partial g}{\partial y}(x, y)\right)^2 f''(g(x, y)) \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x, y)f'(g(x, y)) + \frac{\partial g}{\partial x}(x, y)\frac{\partial g}{\partial y}(x, y)f''(g(x, y)) \end{cases}$

- 4) On suppose que $\forall t \in \mathbb{R}, f''(t) \neq 0$

$$\begin{aligned} F \text{ est harmonique} &\iff \forall x, y, \left(\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x, y) \right) f'(g(x, y)) \\ &\quad + \left(\left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) \right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \right)^2 \right) f''(g(x, y)) = 0 \\ &\iff \forall x, y, \left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) \right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \right)^2 = 0 \\ &\iff \forall x, y, \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0 \\ &\iff g = Cte \end{aligned}$$

- 5) Soit $g: (x, y) \mapsto \frac{\cos x}{dy} \mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = -g, \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} : (x, y) \mapsto \frac{2 \operatorname{sh}^2 y - \operatorname{ch}^2 y}{\operatorname{ch}^3 y} \cos x$

$$\Delta G(x, y) = \dots = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 y} \left(\frac{-2 \cos x}{\operatorname{chy}} h' \circ g(x, y) + \left(1 - \frac{\cos^2 x}{\operatorname{ch}^2 y} \right) h'' \circ g(x, y) \right)$$

D'où, en posant $t = g(x, y)$, on obtient (en utilisant que $\forall y, \operatorname{chy} \neq 0$) :

$$\begin{aligned} \Delta G = 0 &\iff \forall t = g(x, y), (1-t^2)h''(t) - 2th'(t) = 0 \\ &\quad \left(\text{on rq } |t| = |g(x, y)| \leq \frac{1}{\operatorname{chy}} \leq 1 \right) \\ &\stackrel{Q2}{\iff} \exists \lambda, \mu \quad \forall t, h(t) = \lambda + \mu \ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) \end{aligned}$$

Exercice 36 (★★☆☆)

- 1) On résout le système suivant

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 - 3y = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3y^2 - 3x = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x^2 = y \\ y^2 = x \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 = y \\ x^4 = x \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

La fonction f admet donc deux points critiques : $A(0,0)$ et $B(1,1)$.

- 2) En $(0,0)$: calculons $\Delta(x,y) = f(x,y) - f(0,0) = x^3 + y^3 - 3xy$; on remarque que $\Delta(x,0) = x^3$, qui est strictement positif si $x > 0$ et strictement négatif si $x < 0$, donc qui change de signe au voisinage de 0.

Le point $A(0,0)$ n'est pas un extremum local et de ce fait pas non plus un extremum global de f .

- 3) On calcule $f(1,1) = -1$. Comme $f(1,0) = 1 > -1$, la fonction f n'a pas de maximum global en B , et comme $f(-2,0) = -8 < -1$, elle n'a pas non plus de minimum global en B .

Pour un peu plus de précision que ce que demande l'énoncé, calculons

$$\begin{aligned}\Delta(x,y) &= f(x,y) - f(1,1) = f(1+h,1+k) - f(1,1) \\ &= (1+h)^3 + (1+k)^3 - 3(1+h)(1+k) + 1 \\ &= 3(h^2 - hk + k^2) + h^3 + k^3 \\ &= 3\left(\left(h - \frac{k}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}k^2\right) + h^3 + k^3.\end{aligned}$$

Le terme $3\left(\left(h - \frac{k}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}k^2\right)$ est strictement positif au voisinage de $(h,k) = (0,0)$, et $h^3 + k^3 = o(\|(h,k)\|^2)$, donc $\Delta(x,y)$ est strictement positif au voisinage de $(h,k) = (0,0)$. La fonction f présente donc un minimum local en B .

III. Topologie

Exercice 37 (★★☆☆)

1) Facile.

- 2) On suppose N_1 et N_2 non équivalentes, par exemple pour tout $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$, $N_1 > \alpha N_2$. Donc il existe une suite (x_n) non nulle telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $N_1(x_n) \geq n N_2(x_n)$. Si on pose $y_n = \frac{x_n}{\sqrt{n N_2(x_n)}}$. Alors

$$N_2(y_n) = \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ donc } y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \text{ Et } N_1(y_n) \geq \sqrt{n} \text{ donc } (y_n) \text{ diverge pour } N_1 : \text{absurde, donc } N_1 \text{ et } N_2 \text{ sont équivalentes.}$$

- 3) Dans la question précédente nous avons montré plus précisément : si $[(u_n)$ converge vers 0 pour N_1 ssi (u_n) converge vers 0 pour $N_1]$ alors N_1 et N_2 sont équivalentes.

Montrons que si $P_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ pour N_a alors $P_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ pour N_b .

Par symétrie on aura aussi la réciproque, et donc N_a et N_b seront équivalentes.

Traitons le cas $0 \leq a < b \leq 1$, le cas $a > b$ étant similaire.

Si $P_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{N_a} 0$, alors $\int_0^1 |P'| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $P_n(a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Or $|P_n(b)| = \left| P_n(a) + \int_a^b P'_n \right| \leq |P_n(a)| + \int_a^b |P'| \leq |P_n(a)| + \int_0^1 |P'| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Donc $P_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{N_b} 0$.

- 4) $N_a(P_n) = \left(\frac{|a|}{2}\right)^n + \int_0^1 P' = \left(\frac{|a|}{2}\right)^n + \frac{1}{2^n}$, qui converge ssi $a \in [-2, 2]$.

Si $a \in]-2, 2[$, $P_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{N_a} 0$, et si $a = \pm 2$, $P_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{N_a} 1$.

- 5) Soit c tel que $\max(1,a) < c < b$. Posons $P_n = \frac{X^n}{c^n}$. Avec le même calcul que précédemment, on s'aperçoit que $P_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{N_a} 0$ et $N_b(P_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$, donc (P_n) diverge pour N_b . Donc ces deux normes ne sont pas équivalentes.

Exercice 38 (★★★☆☆)

- 1) Si $\|f\| = 0$, alors f est solution de l'équation différentielle d'ordre 2 linéaire homogène $f + 2f' + f'' = 0$. Or le théorème de Cauchy et Lipschitz pour ces équations affirme l'unicité d'une solution vérifiant des conditions initiales données. Ici, $f(0) = f'(0) = 0$, donc f est identiquement nulle.

Le caractère positivement homogène et l'inégalité triangulaire sont simples à vérifier.

- 2) Soit $f \in E$. On pose $h = f' + f$, puis $g = f'' + 2f' + f = h' + h$. Les techniques usuelles de résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants montrent qu'il existe une constante $c \in \mathbb{R}$ telle que $\forall t \in [0, 1]$, $h(t) = e^{-t}(\int_0^t e^u g(u) du + c)$. Par hypothèse, $h(0) = f(0) + f'(0) = 0$, donc $c = 0$, puis

$$\forall t \in [0, 1], \quad h(t) = f'(t) + f(t) = e^{-t} \int_0^t e^u g(u) du.$$

La même méthode montre qu'il existe une constante $d \in \mathbb{R}$ telle que $\forall x \in [0, 1]$, $f(x) = e^{-x}(\int_0^x e^t h(t) dt + d)$. Par hypothèse, $f(0) = 0$, donc $d = 0$, puis

$$\forall x \in [0, 1], \quad f(x) = e^{-x} \int_0^x e^t h(t) dt = e^{-x} \int_0^x \left(\int_0^t e^u g(u) du \right) dt.$$

Alors, pour tout $x \in [0, 1]$, on a

$$\begin{aligned} |f(x)| &= e^{-x} \left| \int_0^x \left(\int_0^t e^u g(u) du \right) dt \right| \leq e^{-x} \int_0^x \left(\int_0^t e^u \|g\|_\infty du \right) dt \\ &= \|g\|_\infty e^{-x} \int_0^x (e^t - 1) dt \leq \|g\|_\infty e^{-x} (e^x - 1 - x) = \|g\|_\infty \varphi(x), \end{aligned}$$

où l'on a posé $\varphi: x \in [0, 1] \mapsto e^{-x}(e^x - 1 - x) = 1 - e^{-x}(1 + x)$. L'étude rapide de φ , avec $\forall x \in [0, 1]$, $\varphi'(x) = e^{-x}x$, montre que $\|\varphi\|_\infty = \varphi(1) = 1 - \frac{2}{e}$, donc la constante

$$C = 1 - \frac{2}{e}$$

convient. Cette constante est optimale, en effet si g est constante, *i.e.* si l'on prend f la solution de $y'' + 2y' + y = c$ (avec $c \in \mathbb{R}^*$) vérifiant $y(0) = y'(0) = 0$, alors f est la fonction $t \mapsto c(1 - (1 + t)e^{-t})$, et l'on a $\|f\|_\infty = |c|(1 - \frac{2}{e}) = (1 - \frac{2}{e})\|f\|$.

- 3) La réponse est non : si elles étaient équivalentes, alors toute suite de fonctions bornée pour une norme serait bornée pour l'autre. Or la suite de terme général $f_n: x \mapsto x^n$ pour $n \geq 2$ est bien dans E , et est bornée pour $\|\cdot\|_\infty$ par 1. Comme $\forall x \in [0, 1]$, $(f_n'' + 2f_n' + f_n)(x) = x^{n-2}[x^2 + 2nx + n(n-1)]$, on a $\|f_n\| = \|f_n'' + 2f_n' + f_n\|_\infty = 1 + n + n^2$ (valeur atteinte en $x = 1$), la suite (f_n) n'est pas bornée pour $\|\cdot\|$.

Exercice 39 (★★☆☆☆)

- 1) Si $u \in F$, alors la suite de terme général $|u_n|$ est de limite nulle donc nécessairement bornée, donc $u \in E$.

L'espace F n'étant pas de dimension finie (la famille des suites $(\delta_{n,i})_{n \in \mathbb{N}}$ est libre infinie et dans F), *a fortiori* E non plus.

- 2) Soit $v \in F$. L'application T_v est bien définie, en effet par définition pour tout $\xi \in E$, ξ est bornée donc il existe $M > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}$, $|\xi_n| \leq M$, donc $|\xi_n v_n| \leq M |v_n|$, terme général d'une série convergente puisque $v \in F$. Le critère de comparaison des séries à termes positifs montre que la série $\sum \xi_n v_n$ converge absolument (donc converge).

La linéarité de T_v est claire, en effet pour $\xi, \psi \in E$, et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a $\sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda\xi + \psi)_n v_n = \sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda\xi_n v_n + \psi_n v_n) = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} \xi_n v_n + \sum_{n=0}^{+\infty} \psi_n v_n$ puisque ces deux séries convergent. Autrement dit,

$$T_v(\lambda\xi + \psi) = \lambda T_v(\xi) + T_v(\psi).$$

Enfin pour $\xi \in E$, on a $\forall n \in \mathbb{N}$, $|\xi_n| \leq N_E(\xi)$ par construction donc $|\xi_n v_n| \leq N_E(\xi) |v_n|$. En sommant cette majoration, et par inégalité triangulaire, il vient

$$|T_v(\xi)| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |\xi_n v_n| \leq N_E(\xi) \sum_{n=0}^{+\infty} |v_n| = N_E(\xi) \tilde{N}_F(v).$$

Combiné à la linéarité, ceci prouve que T_v est lipschitzienne de rapport $\tilde{N}_F(v)$.

Soit $u \in E$. Le même argument que pour T_v prouve que $\tilde{T}_u$ est bien définie, et sa linéarité se prouve rigoureusement de la même façon.

Enfin pour $\tilde{\xi} \in F$, on a cette fois la majoration $|\tilde{T}_u(\tilde{\xi})| \leq N_E(u)\tilde{N}_F(\tilde{\xi})$ donc $\tilde{T}_u$ est lipschitzienne de rapport $N_E(u)$.

IV. Probabilités

Exercice 40 (★ ☆ ☆ ☆)

1) •

$$\begin{aligned} X &\sim \mathcal{P}(\lambda) \quad Y \sim \mathcal{P}(\mu) \quad X \perp\!\!\!\perp Y \\ Z &= X + Y \\ Z(\Omega) &\subset \mathbb{N}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G_Z(t) &= E(t^{X+Y}) \\ &= E(t^X) E(t^Y) \quad \text{par indépendance} \\ &= G_X(t) G_Y(t) \\ &= e^{\lambda(t-1)} e^{\mu(t-1)} \\ &= e^{(\lambda+\mu)(t-1)} \end{aligned}$$

qui est la fonction génératrice de $\mathcal{P}(\lambda+\mu)$ car la fonction génératrice caractérise la loi donc $Z \sim \mathcal{P}(\lambda+\mu)$.

•

$$\begin{aligned} P(Z = n) &= P(X + Y = n) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} P(X + Y = n \mid Y = k) P(Y = k) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = n - k \mid Y = k) P(Y = k) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = n - k) P(Y = k) \quad \text{par indépendance} \\ &= \sum_{k=0}^{\mu} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!} \quad \text{car } p \text{ nulle si } k > n \\ &= \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^{n-k} \mu^k \\ &= e^{-(\lambda+\mu)} \cdot \frac{1}{\mu!} (\lambda + \mu)^\mu \quad \text{donc } z \sim P(\lambda + \mu). \end{aligned}$$

2) On a $(X < Z)$ certain donc pour $k \leq n$,

$$\begin{aligned} P(X = k \mid Z = n) &= \frac{P(X = k \cap Z = n)}{P(Z = n)} \\ &= \frac{P(X = k, Y = n - k)}{P(Z = n)} \\ &= \frac{P(X = k) P(Y = n - k)}{P(Z = n)} \quad \text{par indépendance} \\ &= \frac{e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\mu} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!}}{e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda+\mu)^n}{n!}} \\ &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu} \right)^{n-k} \end{aligned}$$

Ainsi, sachant $(Z = n)$, X suit $\mathcal{B}\left(n, \frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)$.